Las partes de la ola y la intermitencia

Dónde vive la saturación, por qué $n = 2$ satura y $n \geq 3$ no

Para I. Hernando

2 de noviembre de 2026 (Día 9)

Este documento cuenta el trabajo del 2/11. Las preguntas fueron cuatro: (i) separar las contribuciones de las distintas partes de la ola (frente, punta de la cresta, espalda, valle) al scaling y a la intermitencia; (ii) ver si acortando el rango inercial aparece un plateau que sí sature; (iii) ver si alguna *sección* de la ola, por sí sola, satura o es bifractal; y (iv) entender, matemáticamente, por qué con incrementos de dos puntos ($n = 2$) hay saturación y con n mayor ζ_p sigue creciendo. Está escrito despacio, como la guía del 30/10: cada idea se explica antes de usarla. Los recuadros verdes son las ideas centrales; los naranjas, las trampas; los azules, los pasos de procesamiento y las cuentas con nuestros números. Las figuras están en inglés; la medición principal es JONSWAP_BONNETON_395 (sensor S3, el más cercano a la costa, canal 1), y se compara con cuatro mediciones con forzado de Bonneton del Día 1.

Resumen de lo que encontramos

1. **La saturación vive en los frentes.** Con $n = 2$ y $p \geq 4$, el 85–95 % de S_p viene de ventanas que contienen *un* frente, y la mitad de eso del 10 % de frentes más grandes. El exponente propio de esas ventanas es plano en p ($\approx 0{,}32$).
2. **El plateau es real pero solo en JONSWAP y solo con $n = 2$:** $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p = 0$ en $\tau \in [120, 243]$ ms (un factor 2), con $\zeta_\infty \approx 0{,}57$. En las cuatro mediciones Bonneton hay un cruce por cero, no un plateau. Con $n \geq 3$ no hay plateau en ninguna.
3. **Secciones:** la única sección que satura de manera robusta son las ventanas con un frente ($n = 2$). Las secciones suaves (espalda, valle tardío) muestran, en su exponente condicional, la forma bifractal $\min(hp, \mu_\infty)$, pero no pesan nada en S_p y su población cambia con τ: es un indicio, no un resultado.
4. **Por qué $n = 2$ satura y $n \geq 3$ no.** Para p grande, $S_p \approx \ell\, J_n(\tau)^p$, donde $J_n(\tau)$ es el mayor incremento de orden n que se puede formar alrededor de un frente grande. Entonces $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p = \mathrm{d}\ln J_n/\mathrm{d}\ln\tau$, y eso se verifica en las cinco mediciones y para todo n. Saturar es que el "salto visto a escala τ" no dependa de τ. Con $n = 2$ la espalda le *resta* al salto y la subida finita le *suma*: se compensan, y la ventana puede apoyarse en el lado más plano del frente. Con $n \geq 3$ la parte lineal de la espalda se anula exactamente, así que no queda nada que reste. Lo que sobrevive *suma*: la esquina (cambio de pendiente) que acompaña a cada frente real (valle casi plano antes, espalda empinada después) desde $n = 3$, y la suma coherente de dos frentes desde $n = 5$.
5. **ζ_p que baja con p ($n = 2$):** no es un error ni viola nada. Hay una identidad exacta, $\partial\zeta_p/\partial p = \partial\langle\ln|\delta\eta|\rangle_p/\partial\ln\tau$: ζ_p baja si el incremento que domina el orden p se achica al agrandar τ, y eso pasa a τ finito cuando la espalda se come el salto. El teorema de monotonía es asintótico ($\tau \to 0$) y nuestro rango no lo es. En JONSWAP la caída no es significativa; en las mediciones Bonneton sí (0,1–0,4).
6. **Cirugía de la señal:** el fleco de la espalda no importa. La saturación de $n = 2$ necesita la forma real del frente y la de la espalda: reemplazando cualquiera de las dos por su versión ideal se pierde.
7. **Sobre el modelo:** con $n \geq 3$ en JONSWAP, las olas solas (sin el fondo gaussiano) ya dan ζ_7 (1,88 contra 1,92 medido); lo que lo arruinaba era el fondo, que para ajustar S_2 necesita una σ comparable al salto. El orden de las olas no importa.

Índice

1. Herramientas **3**
1.1. El incremento de orden n es un filtro . . . 3
1.2. Saturación y bifractalidad . . . 3
1.3. Partición exacta de S_p y de ζ_p . . . 4

2. Anatomía de la ola **4**

3. ¿Dónde vive la saturación? **6**

4. ¿Hay un plateau acortando el rango? **8**

5. ¿Alguna sección satura o es bifractal por sí sola? **9**

6. Por qué $n = 2$ satura y $n \geq 3$ crece **10**
6.1. El argumento de Laplace: saturar es que el salto visto a escala τ no dependa de τ . 10
6.2. Un frente aislado entre dos rectas . . . 11
6.3. La subida finita . . . 12
6.4. Varios frentes en el stencil: coherencia desde $n = 5$ . . . 12

6.5. Juguetes y pendientes medidas . . . 13
6.6. Un efecto de fondo: con n grande el incremento se gaussianiza . . . 14
6.7. ¿Puede ζ_p decrecer con p? . . . 14

7. Cirugía de la señal medida **15**

8. El modelo de disparo, revisado **18**

9. Continuación (mismo día): anatomía, funciones con signo y bibliografía **18**
9.1. Funciones de estructura con signo: la saturación y la no monotonía están en los frentes 18
9.2. La punta solitaria completa el modelo . . . 19
9.3. Tres campos: frentes, puntas y ruido . . . 19
9.4. Qué aporta la bibliografía (ver revision_intermitencia.pdf) . . . 21

10. Conclusiones y próximos pasos **21**

1. Herramientas

1.1. El incremento de orden n es un filtro

El incremento de orden n combina n puntos separados por τ con los coeficientes binomiales de signo alternado:

$$\delta^{(n)}\eta(t,\tau) = \sum_{m=0}^{n-1} (-1)^{n-1-m} \binom{n-1}{m} \eta(t+m\tau) = \Delta_\tau^{n-1}\eta(t), \qquad \Delta_\tau f(t) = f(t+\tau) - f(t).$$

Tres propiedades lo explican casi todo:

1. **Anula polinomios.** Δ_τ^{n-1} da cero sobre cualquier polinomio de grado $\leq n-2$. Con $n=2$ se anulan las constantes; con $n=3$, también las *rectas*; con $n=4$, también las parábolas. Esto va a ser la clave: una espalda que cae linealmente no aporta nada a los incrementos de orden $n \geq 3$.
2. **Es un pasabanda.** Para $\eta = e^{2\pi i f t}$, $|\Delta_\tau^{n-1}\eta| = |2\sin(\pi f\tau)|^{n-1}$: la ganancia es máxima (2^{n-1}) en $f = 1/(2\tau)$ y la banda se angosta al crecer n (Fig. 8d). De ahí el factor 2 de Falcon, $\tau = 1/2f$.
3. **Un escalón entra con un coeficiente binomial.** Si un salto J cae entre los puntos m y $m+1$ del stencil (el "hueco" m, $m = 0, \ldots, n-2$), aporta $\pm\binom{n-2}{m}J$. La razón: $\Delta_\tau H$ es la indicadora de un hueco, y aplicarle Δ_τ^{n-2} reparte esa indicadora con el triángulo de Pascal. Con $n=2$ el peso es siempre 1; con $n=4$ es 1, 2, 1; con $n=6$, 1, 4, 6, 4, 1 (Fig. 1b), con signos alternados entre huecos vecinos.

1.2. Saturación y bifractalidad

Llamamos ζ_p al exponente de $S_p^{(n)}(\tau) = \langle|\delta^{(n)}\eta|^p\rangle \propto \tau^{\zeta_p}$, medido como la pendiente local $\mathrm{d}\ln S_p/\mathrm{d}\ln\tau$ promediada en el rango inercial $[1/2f_\nu,\ 0{,}75/2f_m]$ (129–278 ms en JONSWAP). Un campo **bifractal** tiene $\zeta_p = \min(hp, \zeta_\infty)$: crece linealmente a p bajo (lo dominan las partes suaves, con exponente de Hölder h) y queda **saturado** en ζ_∞ a p alto (lo dominan las singularidades; ζ_∞ es la codimensión del conjunto singular, 1 para choques aislados en una dimensión). El ejemplo de libro es Burgers: $\zeta_p = \min(p, 1)$. Para medir la saturación sin elegir p^* usamos el **indicador**

$$\sigma_{\mathrm{sat}}(\tau) = \left.\frac{\mathrm{d}\zeta_p(\tau)}{\mathrm{d}p}\right|_{p\in[4,7]} \quad \text{(pendiente de una recta en } p\text{)},$$

que vale 0 si ζ_p es plano a p alto. Los errores salen de 9 bloques contiguos de la serie.

1.3. Partición exacta de S_p y de ζ_p

Si cada incremento (cada t) se asigna a una clase c, entonces

$$S_p = \sum_c A_c, \quad A_c = \frac{1}{N}\sum_{t\in c} |\delta^{(n)}\eta|^p; \qquad \zeta_p = \frac{\mathrm{d}\ln S_p}{\mathrm{d}\ln\tau} = \sum_c \Phi_c\,\zeta_p^{(c)}, \quad \Phi_c = \frac{A_c}{S_p}, \quad \zeta_p^{(c)} = \frac{\mathrm{d}\ln A_c}{\mathrm{d}\ln\tau}.$$

Φ_c es la *fracción* de S_p que pone la clase; $\zeta_p^{(c)}$, su *exponente propio*; y $K_c = \Phi_c\zeta_p^{(c)}$, su *aporte* a ζ_p (los aportes suman exactamente ζ_p). El exponente propio se separa a su vez en dos:

$$\zeta_p^{(c)} = \gamma_c + \mu_c(p), \qquad \gamma_c = \frac{\mathrm{d}\ln w_c}{\mathrm{d}\ln\tau}, \quad \mu_c(p) = \frac{\mathrm{d}\ln\langle|\delta^{(n)}\eta|^p \,|\, c\rangle}{\mathrm{d}\ln\tau},$$

donde w_c es la fracción de ventanas en la clase. γ_c es **geometría** (cuántas ventanas caen en la clase; no depende de p) y μ_c es **amplitud** (cómo crecen los incrementos dentro de la clase). Para un escalón ideal con $n = 2$, $\gamma = 1$ (la probabilidad de atrapar el escalón es $\propto \tau$) y $\mu = 0$ (el salto no depende de τ): $\zeta_p^{(c)} = 1$ para todo p.

Lo que la partición no es

Las clases no son pedazos de la *señal*: son grupos de *ventanas*. Una ventana de $n = 6$ con $\tau = 200$ ms mide 1 s y contiene casi siempre algún frente. Además, la población de cada clase cambia con τ (una ventana sin frentes a τ grande tiene que estar en una ola larga): eso entra en γ_c y, cuando la población se sesga, también en μ_c.

2. Anatomía de la ola

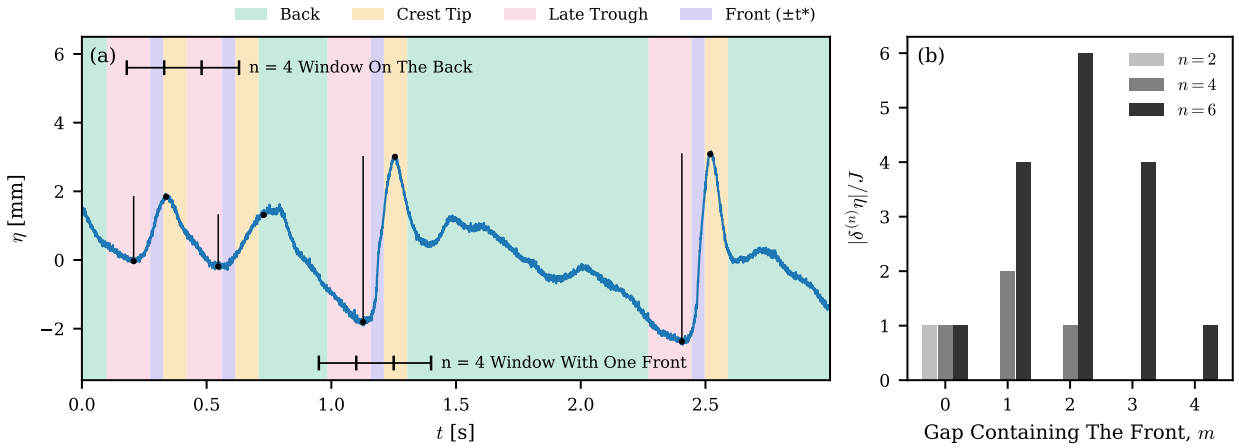


Figura 1: (a) Tres segundos de JONSWAP (S3) con las partes sombreadas punto por punto: frente ($\pm t^*$ alrededor del máximo de $\mathrm{d}\eta/\mathrm{d}t$), punta de la cresta (los 0,12 s después del frente), valle tardío (los 0,2 s antes del frente siguiente) y espalda (el resto). Las líneas verticales negras unen el valle previo con la cresta de cada frente (el salto J). Arriba y abajo, dos ventanas de $n = 4$: una sobre la espalda y una que contiene un frente. (b) Peso del salto según el hueco del stencil en que cae: $\binom{n-2}{m}$.

Pasos: frentes, saltos y clases

1. Datos: S3 (canal 1) de la medición, lock-in del Día 1, calibración del Día 1, serie desde $t = 90$ s con su media restada (fig5_ondas.serie_ondas); líneas de red y resonancias sacadas (fig4_sensores.sacar_red).
2. Frentes: para cada ola de los cruces ascendentes (histéresis $\pm 0{,}2$ mm, sin descartar bordes), el máximo de $\mathrm{d}\eta/\mathrm{d}t$ (Savitzky–Golay de 11 ms, orden 2) entre 0,1 s antes del cruce y la cresta.
3. Cresta i_c: máximo en los 0,15 s posteriores (sin pasar al frente siguiente); valle previo i_v: mínimo en los 0,15 s anteriores (sin pasar a la cresta anterior); salto $J = \eta(i_c) - \eta(i_v)$. JONSWAP: 690 frentes, J mediana 4,37 mm; decil superior $J \geq 5{,}94$ mm.
4. Clases de cada ventana $[t - w,\ t + (n-1)\tau + w]$, $w = t^* = 26$ ms (Cole–Hopf, del ajuste del espectro): "Two Or More Fronts" si contiene ≥ 2 frentes; "One Front" si contiene uno; si no, "Crest Tip" si algún punto está a menos de $\theta_P = 0{,}12$ s del frente anterior, "Late Trough" si alguno está a menos de $\theta_V = 0{,}2$ s del siguiente, y "Back" en otro caso.
5. S_p sin las ventanas que tocan un borde de bloque del lock-in ($30k$ s ± 50 ms), inicios cada 2 ms, 44 valores de τ entre 8 y 600 ms, $p = 0{,}5, \ldots, 7$. Scripts: descomposicion_partes.py, partes_ola.py, secciones_ola.py.
6. Robustez: cambiando w entre $0{,}5t^*$ y $2t^*$ y θ_P, θ_V a la mitad o al doble, las fracciones y exponentes de las clases con frente cambian $\leq 0{,}03$.

3. ¿Dónde vive la saturación?

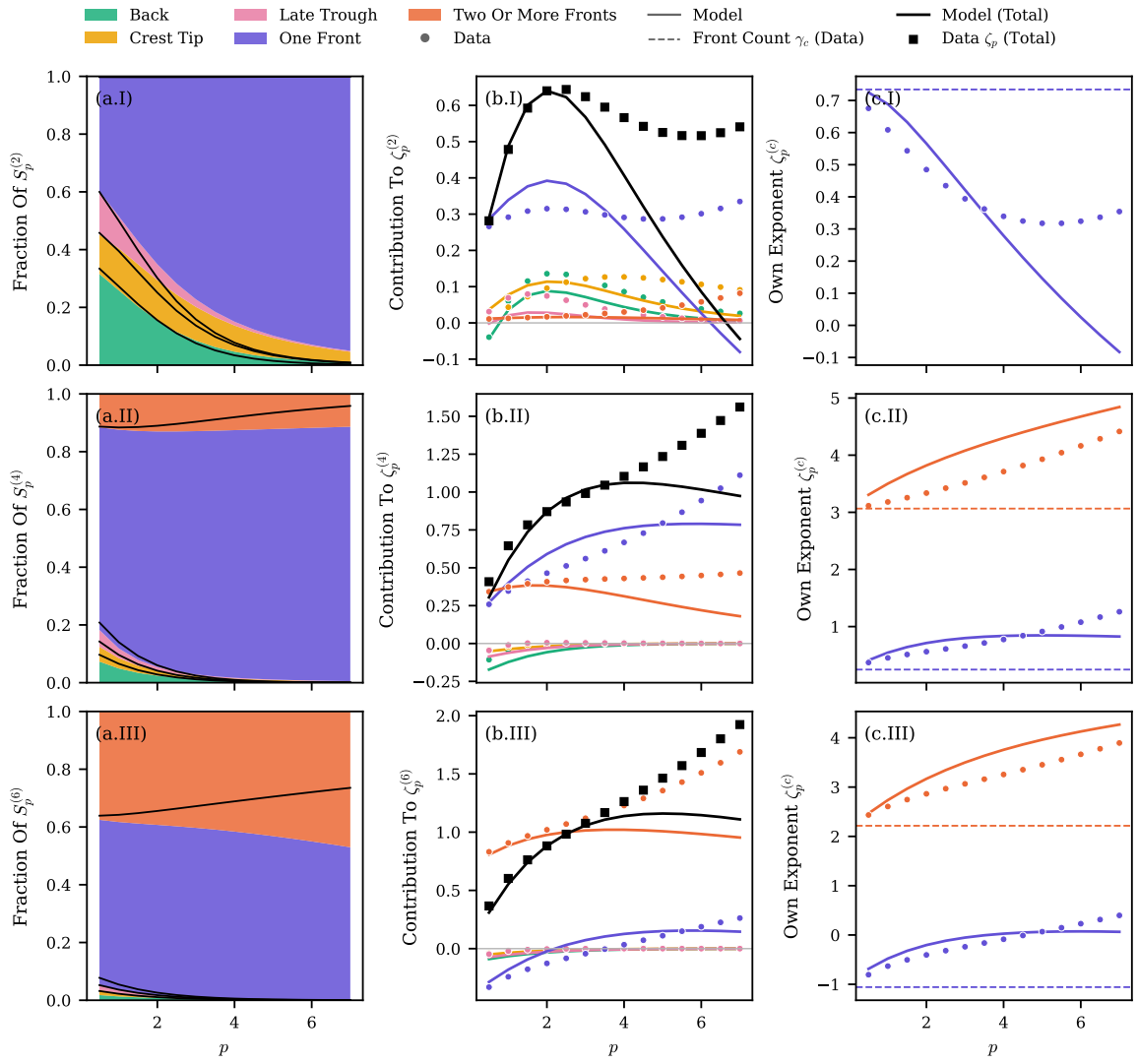


Figura 2: Partición por partes, JONSWAP, filas $n = 2, 4, 6$. (a) Fracción de S_p de cada clase (áreas: dato; líneas negras: bordes en el modelo de onda simple + Cole–Hopf). (b) Aporte de cada clase a ζ_p (puntos: dato; líneas: modelo; cuadrados y línea negra: totales). (c) Exponente propio de las clases con frentes; línea de trazos: la parte geométrica γ_c medida. Saturación = puntos planos en p.

Cómo leerla. En (a.I), con $p = 1$ casi la mitad de S_p viene de las partes suaves; al subir p todo pasa a las ventanas con un frente, porque $|\delta^{(n)}\eta|^p$ con p alto premia los incrementos grandes y los grandes cruzan un frente. Con $n \geq 4$ las partes suaves desaparecen aun a p bajo (el incremento anula las rampas). En (b.I) los cuadrados quedan en $\approx 0{,}54$ desde $p \approx 4$: esa es la saturación, y la pone casi entera el violeta (ventanas con un frente), plano en $\approx 0{,}3$. En (c.I) se ve por qué: el exponente propio de esas ventanas es la geometría ($\gamma = 0{,}73$, y no 1 porque el frente tiene ancho) más una amplitud negativa que *deja de depender de* p desde $p \approx 4$ ($\mu \approx -0{,}38$). En el modelo, en cambio, la amplitud sigue cayendo con p y la saturación se pierde.

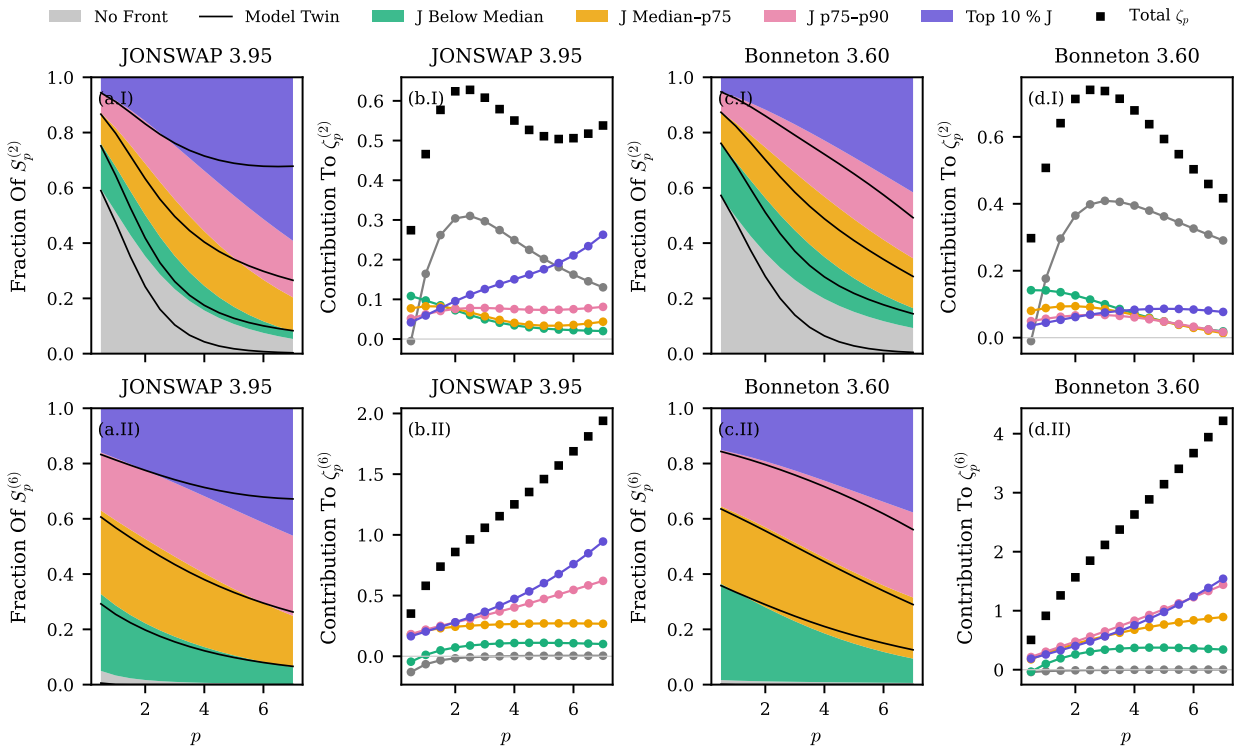


Figura 3: Partición por el mayor salto contenido en la ventana (sin frente; J bajo la mediana; mediana–p75; p75–p90; decil superior), JONSWAP (izquierda) y Bonneton 3,60 (derecha), $n = 2$ (fila I) y $n = 6$ (fila II). Áreas: dato; líneas: el gemelo del modelo (sección 8).

Números (rango inercial, $p = 7$)

- JONSWAP, $n = 2$: ventanas con un frente = 95 % de S_7 (modelo 99 %), de las cuales el decil superior de J pone 59 % (gemelo del modelo: 32 %). Exponente propio de "un frente": 0,32 (modelo −0,08).
- JONSWAP, $n = 6$: ventanas con dos o más frentes = 47 % de S_7 (modelo 26 %).
- Bonneton 3,60, $n = 2$: un frente = 91 %; ζ_7 dato 0,48, modelo 0,17. En las cinco mediciones, con $n = 2$ las ventanas con un frente ponen ≥ 85 % de S_7 (Fig. 4).

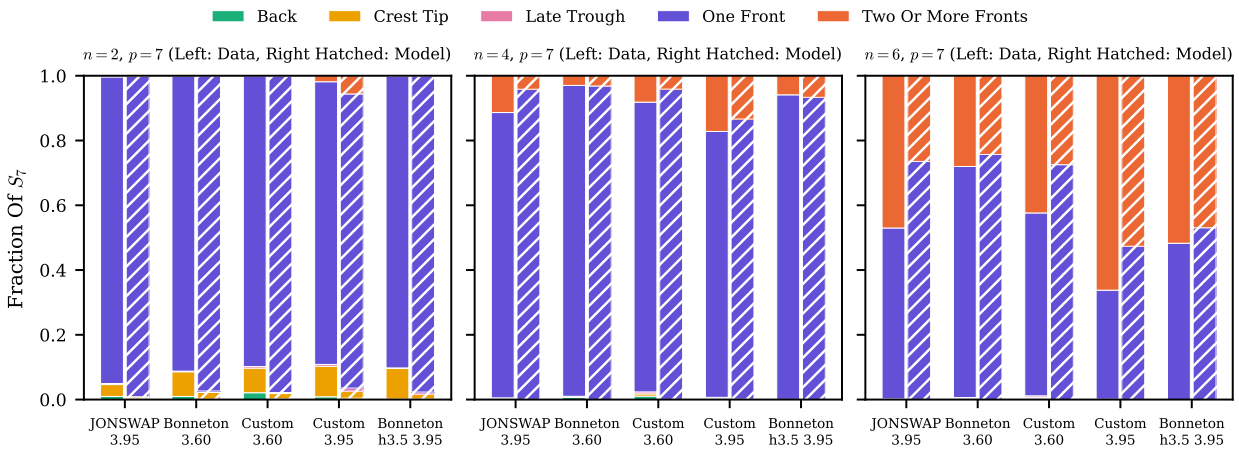


Figura 4: Fracción de S_7 por clase en las cinco mediciones (barra izquierda: dato; derecha rayada: modelo), $n = 2, 4, 6$.

4. ¿Hay un plateau acortando el rango?

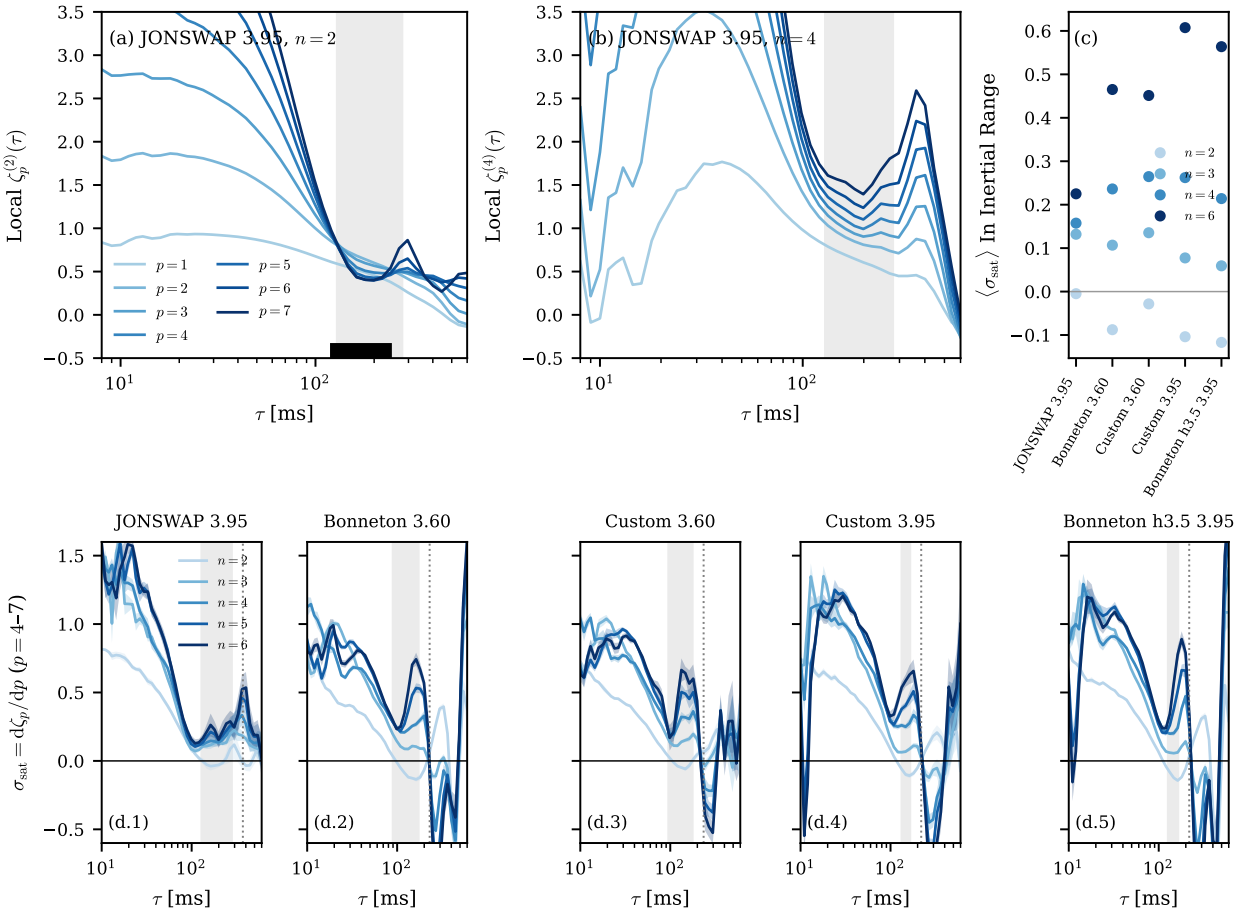


Figura 5: (a, b) Exponente local $\zeta_p(\tau)$ de JONSWAP para $n = 2$ y $n = 4$ ($p = 1$ a 7, de claro a oscuro); gris: rango inercial; barra negra en (a): el plateau. (c) $\sigma_{\rm sat}$ promediado en el rango inercial, por medición y n. (d) $\sigma_{\rm sat}(\tau)$ en las cinco mediciones (bandas: error de bloques); línea punteada: $1/2f_m$.

Buscamos el intervalo contiguo más ancho de $\tau < 1/2f_m$ con $|\sigma_{\rm sat}| < 0{,}05$ y $\zeta_4 > 0$ (si no, a τ mayor que medio período ζ_p se vuelve negativo, porque el stencil abarca el período entero, y un $\sigma_{\rm sat} = 0$ ahí no significa nada).

Medición	rango inercial [ms]	$n = 2$: plateau [ms]	ancho	ζ_∞	$\langle\sigma_{\rm sat}\rangle$, $n = 2/3/4/6$
JONSWAP 3,95	129–278	120–243	×2,0	0,57	$0{,}00/+0{,}13/+0{,}16/+0{,}23$
Bonneton 3,60	90–172	89–98	×1,1	1,10	$-0{,}09/+0{,}11/+0{,}24/+0{,}47$
Custom 3,60	96–176	98–133	×1,35	0,79	$-0{,}03/+0{,}14/+0{,}26/+0{,}45$
Custom 3,95	133–165	109–120	×1,1	1,00	$-0{,}10/+0{,}08/+0{,}26/+0{,}61$
Bonneton h3,5 3,95	127–164	109–120	×1,1	1,00	$-0{,}12/+0{,}06/+0{,}21/+0{,}56$

Cuadro 1: Plateaus de saturación. Con $n \geq 3$ no hay ningún intervalo con $|\sigma_{\rm sat}| < 0{,}05$ y $\zeta_4 > 0$ (el mínimo de $\sigma_{\rm sat}$ en JONSWAP es $+0{,}07 \pm 0{,}02$ a 109 ms con $n = 3$).

Qué dice el plateau

Solo JONSWAP con $n = 2$ tiene un plateau de verdad: σ_{sat} cruza por cero a ≈ 110 ms y *se queda* en cero hasta ≈ 250 ms. En las mediciones Bonneton σ_{sat} cruza por cero (es positivo a τ chico y negativo a τ grande) pero no se queda: es un punto, no un rango. Con $n \geq 3$, σ_{sat} tiene un mínimo cerca de $1/2f_\nu$ (casi plano: $\approx 0{,}1$) pero nunca llega a cero. Acortar el rango no rescata la saturación de $n \geq 3$. La sección 6 explica de dónde salen los dos lados del cruce.

5. ¿Alguna sección satura o es bifractal por sí sola?

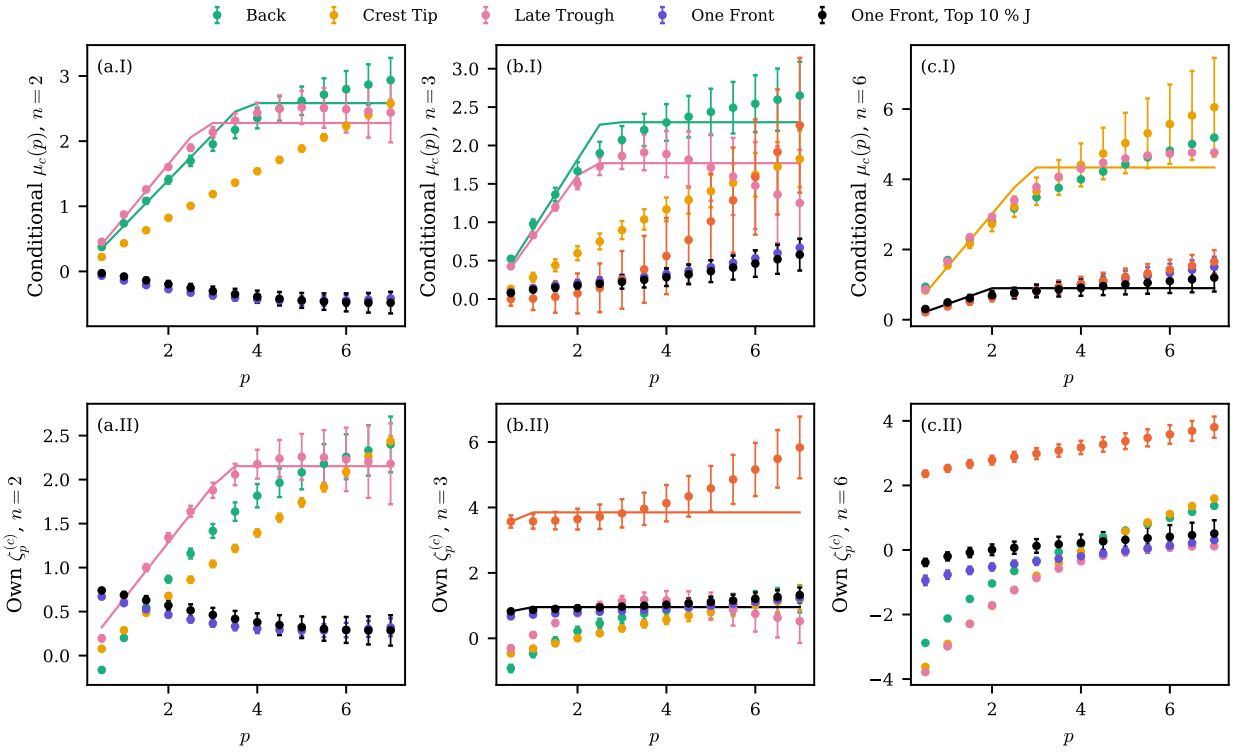


Figura 6: JONSWAP: exponente condicional $\mu_c(p)$ (fila I: cómo crecen los incrementos *dentro* de la sección) y exponente propio $\zeta_p^{(c)}$ (fila II: cómo crece su aporte a S_p) para $n = 2, 3, 6$; barras: error de bloques. Líneas: ajuste bifractal mín(hp, ζ_∞), dibujado solo si mejora claramente al monofractal ($\chi^2_{\text{bi}} < \chi^2_{\text{mono}}/2$ y $\chi^2_{\text{bi}} < 3$).

n	sección	peso en S_7	$\zeta^{(c)}_{1,2,4,7}$	μ_c: h, μ_∞, p^*	χ^2 bi/mono (μ)
2	Back	0,01	0,20/0,87/1,82/2,40	0,70, 2,58, 3,7	1,4/8,7
2	Late Trough	0,00	0,62/1,34/2,18/2,18	0,82, 2,28, 2,8	2,7/22,7
2	Crest Tip	0,04	0,29/0,68/1,39/2,44	0,39, 2,49, 6,5	2,1/2,0
2	One Front	0,94	0,60/0,46/0,31/0,32	—	—
2	One Front, top 10 %	0,59	0,69/0,57/0,38/0,29	—	—
3	One Front	0,97	0,72/0,79/0,91/1,25	0,09, 0,67, 7,2	1,0/0,9
6	One Front	0,50	$-0{,}76/-0{,}53/-0{,}19/0{,}31$	monofractal	1,1/2,0
6	Two Or More	0,49	2,53/2,78/3,18/3,81	monofractal	0,9/1,1

Cuadro 2: Secciones de JONSWAP (rango inercial). El error típico de $\zeta_7^{(c)}$ es 0,1 para "One Front" y 0,3–0,5 para las secciones suaves.

Lo que se puede afirmar

- **Sí satura:** con $n = 2$, la sección "un frente" (y su decil de frentes grandes). Su exponente propio baja de 0,6 a $p = 1$ a $\approx 0{,}3$ y queda plano desde $p \approx 4$. No es la forma bifractal de libro (no crece como hp a p bajo): incluso a $p = 1$ lo domina el salto. Es una sección "puramente singular".
- **Forma bifractal, con reservas:** con $n = 2$ y $n = 3$, los incrementos *dentro* de la espalda y del valle tardío crecen como hp con $h \approx 0{,}7$–$0{,}9$ y se aplanan desde $p^* \approx 3$ ($\mu_\infty \approx 2{,}3$–$2{,}6$); el ajuste bifractal es 6–8 veces mejor que el monofractal. Pero estas secciones no pesan nada en S_7, los errores son grandes, y la población de la clase cambia con τ (a τ grande, una ventana sin frentes tiene que estar en una ola larga). En las mediciones Bonneton la espalda también se aplana con $n = 2$, pero el valle no.
- **No satura:** la punta de la cresta (crece casi lineal con $h \approx 0{,}35$–$0{,}5$), y ninguna sección con $n \geq 3$.

6. Por qué $n = 2$ satura y $n \geq 3$ crece

6.1. El argumento de Laplace: saturar es que el salto visto a escala τ no dependa de τ

Para p grande, la suma $\sum_t |\delta^{(n)}\eta|^p$ la dominan los t donde $|\delta^{(n)}\eta|$ es máximo, y esos están alrededor de los frentes grandes. Llamemos $J_{n,k}(\tau) = \max_t |\delta^{(n)}\eta(t,\tau)|$ sobre las ventanas que contienen al frente k: es **el salto que "ve" el incremento de orden n a escala τ**. Cerca del máximo, $|\delta^{(n)}\eta| \approx J_{n,k}\,[1 - (t - t_k^*)^2/2\ell_k^2]$, y la integral de Laplace da

$$\int |\delta^{(n)}\eta|^p \,\mathrm{d}t \approx J_{n,k}(\tau)^p\, \ell_k(\tau)\sqrt{2\pi/p} \quad \Longrightarrow \quad S_p \approx \frac{c_p}{\bar{T}} \sum_k J_{n,k}(\tau)^p\, \ell_k(\tau).$$

Si los frentes grandes comparten la dependencia en τ, $J_{n,k} = J_k\, g_n(\tau)$, tomando la derivada logarítmica:

$$\boxed{\zeta_p \simeq p\,\lambda_n(\tau) + \zeta_\ell(\tau), \qquad \lambda_n = \frac{\mathrm{d}\ln J_n}{\mathrm{d}\ln\tau}, \qquad \sigma_{\mathrm{sat}} = \frac{\mathrm{d}\zeta_p}{\mathrm{d}p} \simeq \lambda_n}$$

($\zeta_\ell = \mathrm{d}\ln\ell/\mathrm{d}\ln\tau$ no depende de p). Es decir: ζ_p **satura si y solo si el salto visto a escala τ es plano en τ**, y el valor de saturación $\zeta_\infty = \zeta_\ell$ dice cómo crece el conjunto de ventanas que ven ese salto (para un escalón ideal con $n = 2$, $\ell = \tau$ y $\zeta_\infty = 1$). Este resultado no depende de ningún modelo de la ola.

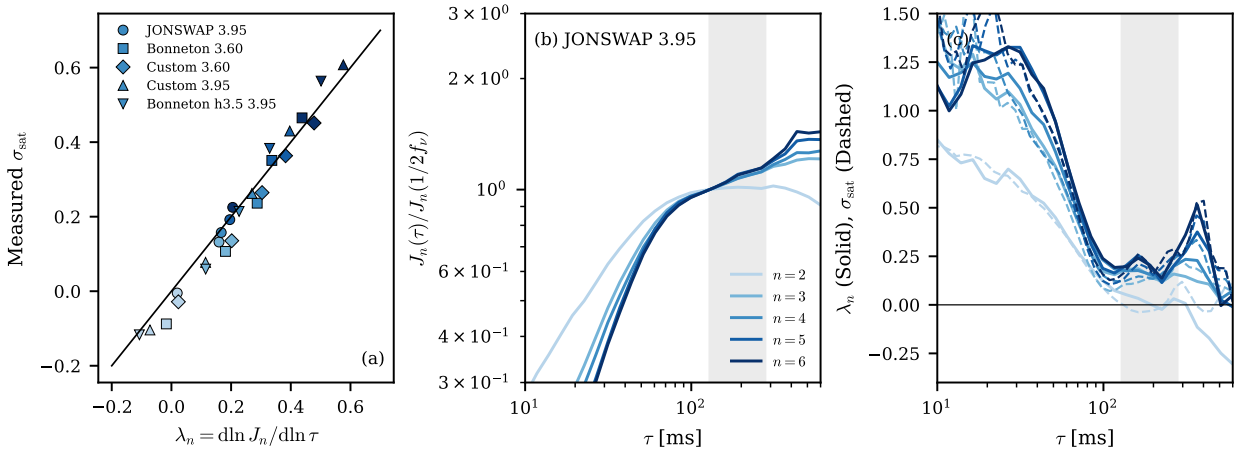


Figura 7: (a) σ_{sat} medido contra λ_n medido (promedios en el rango inercial) para las cinco mediciones y $n = 2$–6 (tono: n). La recta es la identidad. (b) $J_n(\tau)$ (promedio de orden 7 sobre el decil superior de saltos), normalizado en $1/2f_\nu$, JONSWAP. (c) $\lambda_n(\tau)$ (llenas) y $\sigma_{\mathrm{sat}}(\tau)$ (trazos), JONSWAP.

La prueba, en números (JONSWAP, rango inercial)

	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$
$\lambda_n = \mathrm{d}\ln J_n/\mathrm{d}\ln\tau$	+0,02	+0,16	+0,17	+0,20	+0,21
σ_{sat} medido	0,00	+0,13	+0,16	+0,19	+0,23
frentes en el stencil, en el máximo	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3

En las otras cuatro mediciones el acuerdo es igual de bueno (Fig. 7a; desvío típico 0,05). La última fila dice que el máximo casi siempre involucra a *un* frente: lo que manda es la forma local de cada frente.

La pregunta pasa a ser: *¿por qué* $J_2(\tau)$ *es plano y* $J_{n\geq 3}(\tau)$ *crece?* Lo vemos con un frente aislado.

6.2. Un frente aislado entre dos rectas

Modelamos la vecindad de un frente como un salto J en t_f entre dos tramos lineales: pendiente $-s_b$ antes (el valle) y $-s_a$ después (la espalda que cae desde la cresta). Con $r(t) = (t-t_f)H(t-t_f)$ (una rampa: la "esquina") se escribe

$$\eta(t) = J\,H(t-t_f) \;-\; s_b\,(t-t_f) \;-\; \Delta s\; r(t), \qquad \Delta s = s_a - s_b.$$

$n=2$. Si el frente cae en la ventana, con $\tau_b = t_f - t$ antes y $\tau_a = t+\tau-t_f$ después ($\tau_a+\tau_b=\tau$),

$$\delta^{(2)}\eta = J - s_b\tau_b - s_a\tau_a \quad\Longrightarrow\quad J_2(\tau) = \max_t \delta^{(2)}\eta = J - \min(s_b, s_a)\,\tau.$$

La espalda siempre *resta*, pero la ventana elige apoyarse del lado más plano. Entonces $\lambda_2 = -s_{\min}\tau/(J - s_{\min}\tau) \leq 0$, y $\lambda_2 = 0$ **(saturación) si un lado del frente es plano**. En el diente de sierra ideal ($s_b = s_a = s$) en cambio $J_2 = J - s\tau$ y ζ_p *baja* con p: es lo que se ve en el "esqueleto" (sección 7).

$n=3$. Δ_τ^2 anula la recta $-s_b(t-t_f)$. Con los puntos $t_0 < t_1 < t_2$ y el frente en el hueco 0 ($t_0 < t_f < t_1$): $\Delta^2 H = 1-2+0 = -1$ y $\Delta^2 r = (t_2-t_f) - 2(t_1-t_f) = t_f - t_0 \in (0,\tau)$. Entonces

$$\delta^{(3)}\eta = -J - \Delta s\,(t_f - t_0) \quad\Longrightarrow\quad |\delta^{(3)}\eta| = J + \Delta s\,(t_f - t_0) \leq J + \Delta s\,\tau.$$

(Con el frente en el hueco 1 los dos términos se restan; si $\Delta s < 0$, gana el hueco 1 con el mismo resultado.) Por lo tanto

$$J_3(\tau) = J + |\Delta s|\,\tau, \qquad \lambda_3 = \frac{|\Delta s|\tau}{J + |\Delta s|\tau} \;\geq 0,$$

y $\lambda_3 = 0$ **solo si las dos pendientes son iguales**. La recta común ya no resta nada; la diferencia de pendientes (la esquina) *suma* en la configuración que el máximo elige.

n general. Δ_τ^{n-1} aplicado al salto da $\pm\binom{n-2}{m}J$, y aplicado a la esquina da τ por una B-spline cardinal de orden $n-1$ (pico en el centro del stencil, igual que el binomial). Así

$$J_n(\tau) \simeq a_n J + b_n|\Delta s|\tau, \qquad (a_n, b_n) = (1,1),\ (1,1),\ (2,1),\ (3,2),\ (6,3) \ \text{ para } n = 2,\ldots,6.$$

La contradicción que lo explica

Las dos condiciones de saturación son *incompatibles* salvo en el caso trivial:

$$n = 2 \text{ satura si } \min(s_b, s_a) \approx 0; \qquad n \geq 3 \text{ satura si } s_a \approx s_b.$$

Un frente real de ola rota tiene un valle casi plano antes y una espalda empinada después: eso hace saturar $n = 2$ y, *con la misma geometría*, hace crecer $n \geq 3$. El diente de sierra de Burgers (pendientes iguales) hace exactamente lo contrario: $n \geq 3$ satura en $\zeta = 1$ y $n = 2$ no.

6.3. La subida finita

El frente real no es un escalón: sube del valle a la cresta en t_r (10–90 %). Para $\tau \lesssim t_r$ la ventana ve solo parte del salto, $J_n \propto J\, g(\tau/t_r)$ crece, y $\lambda_n > 0$ para todo n. Es lo que da $\sigma_{\text{sat}} > 0$ a τ chico en la Fig. 5d. Con $n = 2$ el borde izquierdo del plateau lo pone la subida ($\lambda > 0$) y el derecho la espalda ($\lambda < 0$): **el plateau es la zona donde se compensan**, y es ancho cuando el valle previo es largo y plano (JONSWAP: las olas grandes vienen después de olas largas, T previo 0,89 s contra 0,72 s de mediana).

6.4. Varios frentes en el stencil: coherencia desde $n = 5$

Con n grande el stencil mide $(n-1)\tau \sim \bar{T}$ y puede contener dos frentes. Como los pesos de huecos vecinos tienen signo opuesto, dos frentes *suman* solo si están separados por un número par de huecos (unos 2τ: el pasabanda en $f = 1/2\tau$). ¿Cuándo le gana eso al mejor frente único?

n	mejor frente único	mejor par coherente	¿gana el par?
3	$1J$ (huecos 0 y 1, signos opuestos)	imposible	no
4	$2J$ (hueco 1)	$1 + 1 = 2J$ (huecos 0 y 2)	empate
5	$3J$ (huecos 1, 2)	$1 + 3 = 4J$ (huecos 0 y 2)	sí
6	$6J$ (hueco 2)	$4 + 4 = 8J$ (huecos 1 y 3)	sí

Predicción: un mecanismo nuevo, que hace crecer J_n con τ (más pares coherentes a medida que 2τ se acerca al período), aparece recién en $n = 5$, y pesa más cuando el período típico es $\approx 2\tau$ (forzado de Bonneton, $\bar{T} \approx 0{,}45$ s). Se cumple: en Bonneton, el esqueleto (solo saltos y rectas) salta de $\lambda_4 \approx 0{,}2$ a $\lambda_5 \approx 0{,}5$–$0{,}7$, y el tren de diente de sierra ideal de Custom 3,95 tiene $\sigma_{\text{sat}} = -0{,}03$ en $n = 4$ y $+0{,}16$, $+0{,}20$ en $n = 5$, 6.

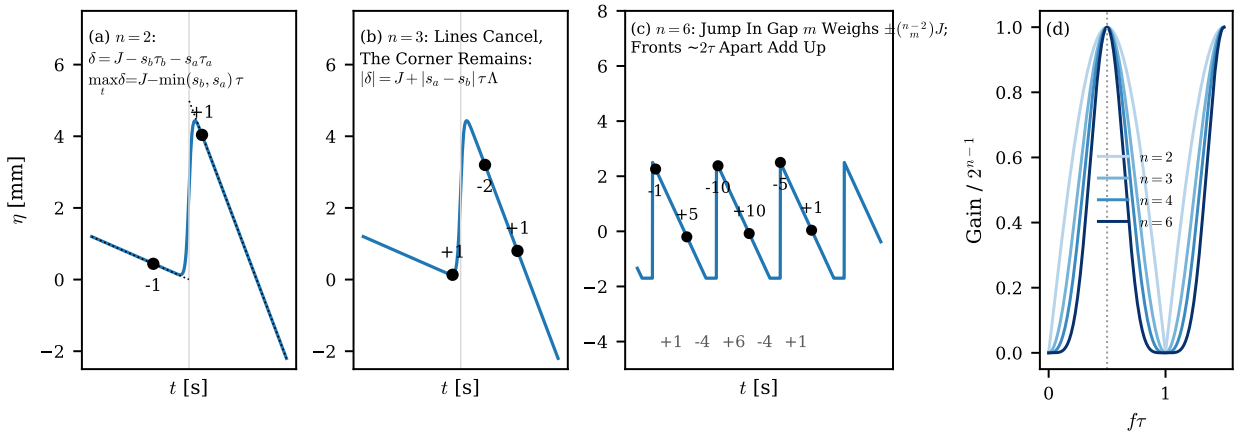


Figura 8: Esquemas. (a) $n = 2$: la ventana que cruza el frente pierde $s_b\tau_b + s_a\tau_a$; el máximo elige el lado plano. (b) $n = 3$: los pesos $+1, -2, +1$ anulan la recta; la esquina queda y suma. (c) $n = 6$: pesos de los puntos (negro) y de los huecos (gris); dos frentes a $\approx 2\tau$ caen en huecos del mismo signo. (d) Ganancia del incremento, $|2 \sin \pi f \tau|^{n-1}/2^{n-1}$.

6.5. Juguetes y pendientes medidas

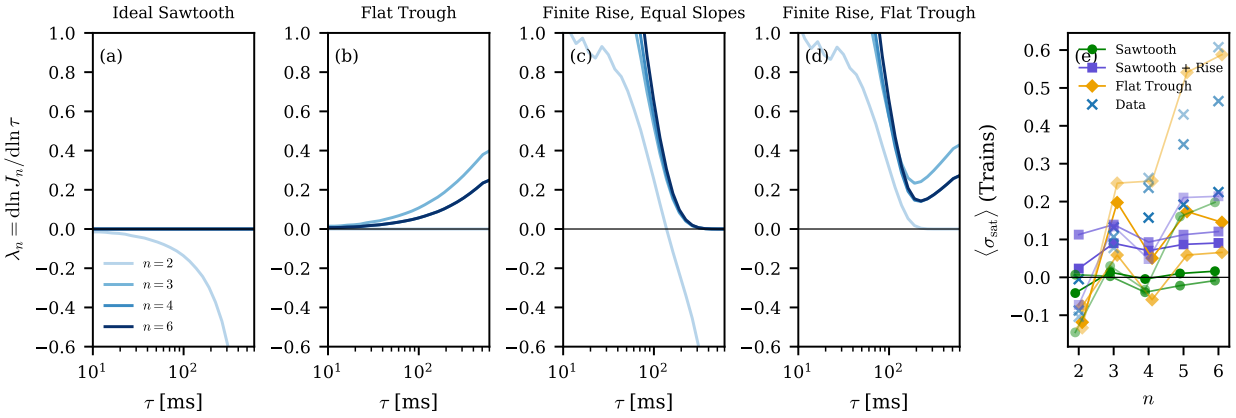


Figura 9: (a–d) $\lambda_n(\tau)$ de un frente aislado ($J = 5$ mm, $s = 6$ mm/s): diente de sierra ideal; valle plano ($s_b = 0$, $s_a = 6$ mm/s); subida finita ($t_r = 80$ ms) con pendientes iguales; subida finita con valle plano. (e) $\langle\sigma_{\mathrm{sat}}\rangle$ en el rango inercial de trenes armados con la secuencia medida de períodos (JONSWAP opaco, Bonneton 3,60 y Custom 3,95 más transparentes): diente de sierra, diente de sierra con subida finita, valle plano; cruces: dato.

Pendientes de los frentes grandes (decil superior de J, medianas)

Medición	J [mm]	t_r [ms]	s_b antes [mm/s]	s_a después [mm/s]
JONSWAP 3,95	6,55	57	2,9	14,5
Bonneton 3,60	3,54	49	3,4	11,8
Custom 3,60	3,91	52	3,8	13,1
Custom 3,95	3,95	61	4,7	12,6
Bonneton h3,5 3,95	3,73	60	4,2	12,4

s_b: recta en $[t_f - 0{,}25\,\mathrm{s},\ t_f - t_r]$; s_a: recta en los 0,25 s después de la cresta (incluye la punta). La pendiente media de la espalda es $s \approx 6$–7 mm/s. La asimetría es grande: $\Delta s \approx 8$–11 mm/s. Con $\tau = 0{,}2$ s, $\lambda_3 \approx |\Delta s|\tau/(J + |\Delta s|\tau)$ da 0,3 (JONSWAP); medido 0,16. La fórmula exagera porque s_a incluye la punta, que cae más rápido que el resto; el signo y el orden de magnitud son los correctos.

JONSWAP, $\langle\sigma_{\mathrm{sat}}\rangle$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$
Frente aislado: diente de sierra ideal ($\tau = 0{,}2$ s)	−0,32	0	0	0	0
Frente aislado: valle plano	0	+0,19	+0,11	+0,14	+0,11
Frente aislado: subida finita, valle plano	+0,01	+0,24	+0,15	+0,18	+0,15
Tren: diente de sierra (secuencia medida)	−0,04	+0,01	0,00	+0,01	+0,02
Tren: diente de sierra + subida	+0,02	+0,09	+0,07	+0,09	+0,09
Tren: valle plano	−0,12	+0,20	+0,05	+0,17	+0,15
Dato	**0,00**	**+0,13**	**+0,16**	**+0,19**	**+0,23**

Cuadro 3: Indicador de saturación en juguetes y en el dato. El diente de sierra ideal satura con $n \geq 3$ ($\zeta_7 = 1{,}0$ con $n = 3$, 4: Burgers) y no con $n = 2$. Cada ingrediente real (subida finita, esquina) empuja $n \geq 3$ hacia arriba; $n = 2$ queda en cero cuando la subida compensa a la espalda.

Mecanismos, con su umbral en n

Mecanismo	efecto en λ_n	desde qué n	por qué
Caída lineal de la espalda	$-$	solo $n = 2$	Δ^{n-1} anula rectas si $n \geq 3$
Subida finita del frente	$+$ (a $\tau \lesssim 2t_r$)	todos	la ventana ve parte del salto
Esquina (valle plano, espalda empinada)	$+$	$n \geq 3$	Δ^{n-1} de una rampa $\propto \tau$
Dos frentes coherentes	$+$	$n \geq 5$	huecos del mismo signo; $f = 1/2\tau$

Con $n = 2$ hay un término negativo que puede compensar a los positivos: de ahí el plateau. Con $n \geq 3$ el único término negativo desaparece por construcción, y la saturación solo sobreviviría si la ola fuera un diente de sierra ideal.

6.6. Un efecto de fondo: con n grande el incremento se gaussianiza

Con n grande el stencil promedia más estructura (más olas, más esquinas) y el incremento se parece más a una variable gaussiana. En JONSWAP, el aplanamiento $F = S_4/S_2^2$ en el rango inercial baja con n (3,76; 3,67; 3,54; 3,35; 3,21 para $n = 2, \ldots, 6$; gaussiano: 3) y el cociente $\zeta_7/(7\zeta_2/2)$, que vale 1 para un incremento gaussiano autosimilar, sube de 0,25 ($n = 2$) a 0,64 ($n = 6$). No es saturación ni gaussianidad: es un camino intermedio, y por eso ζ_p crece con p pero menos que $p/2 \cdot \zeta_2$.

6.7. ¿Puede ζ_p decrecer con p?

Con $n = 2$, en varias mediciones ζ_p sube hasta $p \approx 2{,}5$–3 y después *baja* (Fig. 10a). Parece prohibido, y conviene entender por qué no lo es.

El teorema (asintótico). Si los incrementos están acotados, $|\delta^{(n)}\eta| \leq M$, entonces para todo τ $S_{p+q}(\tau) = \langle |\delta^{(n)}\eta|^p |\delta^{(n)}\eta|^q \rangle \leq M^q S_p(\tau)$. Si además $S_p \propto \tau^{\zeta_p}$ cuando $\tau \to 0$, la desigualdad $\tau^{\zeta_{p+q}} \lesssim M^q \tau^{\zeta_p}$ obliga a $\zeta_{p+q} \geq \zeta_p$ (Frisch 1995). La hipótesis clave es $\tau \to 0$ *con leyes de potencia puras*. (La otra propiedad clásica, ζ_p cóncava, sale de la desigualdad de Hölder con la misma hipótesis; lo que vale a todo τ es que $\ln S_p$ es convexa en p.)

La identidad exacta (a τ finito). Derivando $\ln S_p$ respecto de p se obtiene el promedio de $\ln|\delta^{(n)}\eta|$ pesado con $|\delta^{(n)}\eta|^p$, y como las derivadas en p y en $\ln\tau$ conmutan,

$$\frac{\partial \ln S_p}{\partial p} = \langle \ln|\delta^{(n)}\eta| \rangle_p \equiv \frac{\langle |\delta^{(n)}\eta|^p \ln|\delta^{(n)}\eta| \rangle}{\langle |\delta^{(n)}\eta|^p \rangle} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\frac{\partial \zeta_p}{\partial p} = \frac{\partial}{\partial \ln \tau} \langle \ln|\delta^{(n)}\eta| \rangle_p}$$

Es exacta, sin aproximaciones: ζ_p **decrece con p si y solo si el incremento "típico" que ve el orden p se achica al agrandar τ**. Para $p \to \infty$, $\langle \ln|\delta^{(n)}\eta| \rangle_p \to \ln \max|\delta^{(n)}\eta| = \ln J_n(\tau)$ y se recupera el argumento de Laplace ($\sigma_{\text{sat}} = \lambda_n$). Para un campo suave o con saltos, a $\tau \to 0$ los incrementos nunca se achican al agrandar τ, y vale el teorema. A τ finito sí pueden: con $n = 2$, el incremento a través de un frente es $J - s_{\min}\tau$, y se achica cuando la espalda "se come" el salto. El diente de sierra de Burgers ideal, a τ finito, tiene $\zeta_p = 1 - p\, s\tau/(J - s\tau)$: decrece con p. Solo en el límite $s\tau/J \to 0$ se recupera $\min(p, 1)$.

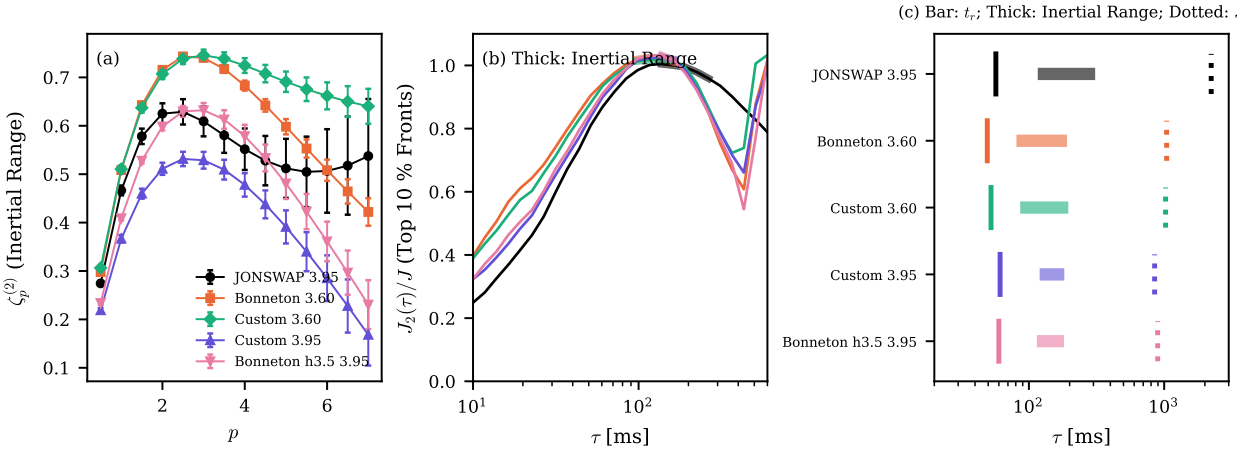


Figura 10: (a) ζ_p de $n = 2$ en las cinco mediciones (barras: error de 9 bloques). (b) Salto visto a escala τ por $n = 2$, mediana de $J_2(\tau)/J$ en el decil superior de frentes; trazo grueso: el rango inercial de cada medición. (c) Escalas de cada medición: tiempo de subida del frente t_r, rango inercial y J/s_b (el τ en que la caída del lado más suave igualaría al salto).

¿Es significativa la caída? (rango inercial, error pareado de 9 bloques)

Medición	p del máximo	$\zeta_{\text{máx}} - \zeta_7$ $(n = 2)$	$n \geq 3$
JONSWAP 3,95	2,5	$0{,}09 \pm 0{,}11$	monótono
Bonneton 3,60	2,5	$0{,}32 \pm 0{,}03$	monótono
Custom 3,60	3,0	$0{,}11 \pm 0{,}03$	monótono
Custom 3,95	2,5	$0{,}36 \pm 0{,}06$	monótono
Bonneton h3,5 3,95	3,0	$0{,}40 \pm 0{,}04$	monótono

En JONSWAP la caída no es significativa (es la saturación, con ruido). En las mediciones Bonneton sí: ahí el lado "suave" del frente no es plano ($s_b \approx 3{,}4$–$4{,}7$ mm/s) y los saltos son chicos ($J \approx 3{,}5$–4 mm), así que $s_b\tau/J \approx 0{,}15$–$0{,}2$ en el rango inercial, y además la ola siguiente llega a $\approx 0{,}45$ s (Fig. 10b: $J_2(\tau)$ cae enseguida después del máximo). Con $n \geq 3$ la espalda lineal se anula y ζ_p es siempre monótono.

Qué significa para el manuscrito

No hay contradicción: el teorema de monotonía es un enunciado asintótico ($\tau \to 0$) y nuestro "rango inercial" no es asintótico. Está encerrado entre el tiempo de subida del frente ($t_r \approx$ 50–60 ms) y la escala en que la espalda se come el salto ($J/s_b \approx 0{,}85$–$2{,}2$ s), con a lo sumo un factor 4–5 de cada lado (Fig. 10c). Los ζ_p de $n = 2$ son exponentes *locales* de un régimen de transición, y conviene presentarlos así: con la identidad de arriba y $J_2(\tau)$ como explicación, y citando ζ_∞ solo donde hay un plateau (JONSWAP). Un ζ_p que baja con p es la firma de que el salto visto a escala τ se achica con τ, no un error.

7. Cirugía de la señal medida

Para saber qué parte de la *forma* sostiene cada cosa, reemplazamos una parte de cada ola por su versión ideal y recalculamos todo.

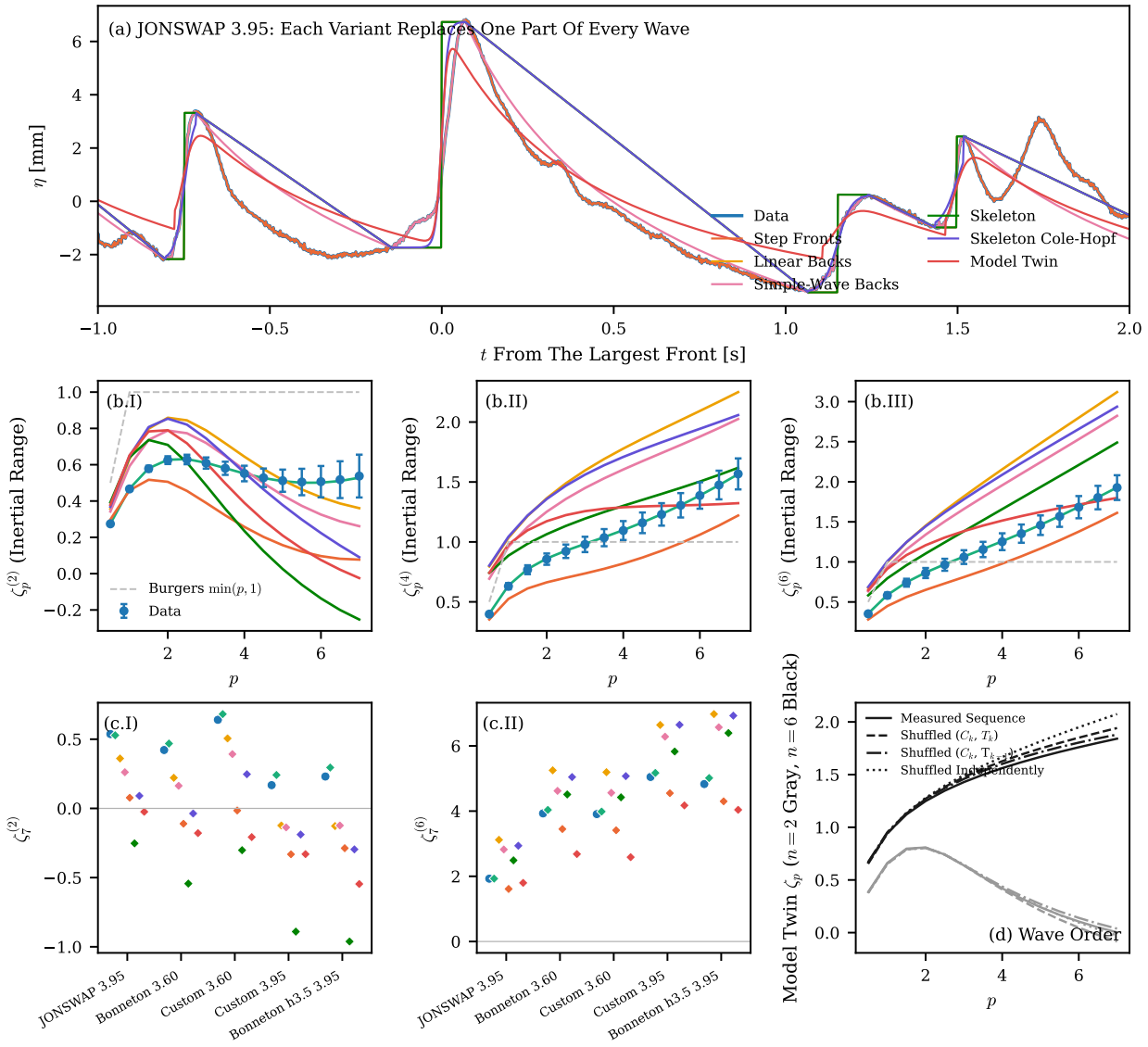


Figura 11: (a) Un tramo de JONSWAP y sus variantes. (b) ζ_p de cada variante para $n = 2, 4, 6$ (puntos con barras: dato; la variante "Smooth Backs" coincide con el dato). (c) ζ_7 de cada variante en las cinco mediciones, $n = 2$ y $n = 6$. (d) El gemelo del modelo con la secuencia medida y con las olas barajadas: el orden no importa.

Pasos: las variantes

Zona del frente = $[i_v, i_c]$; espalda = $[i_c, i_v^{\text{sig}}]$. **Smooth Backs**: espalda con Savitzky–Golay de 61 ms (sin el fleco), más una recta para empalmar. **Linear Backs**: recta cresta → valle siguiente. **Simple-Wave Backs**: onda simple de aguas someras desde la cresta medida, $\eta_b = [(2c_0 + L/(t - t_0))/3]^2/g - h$ con $L = 2hc_0/3s$, más una recta para llegar al valle medido. **Step Fronts**: zona del frente = escalón en t_f. **Skeleton**: escalón + espalda lineal (diente de sierra de Burgers con J, T medidos). **Skeleton Cole–Hopf**: el esqueleto con frentes tanh, $t^* = 8\nu_c/3gJ$. **Model Twin**: el modelo de onda simple + Cole–Hopf sobre la secuencia medida de crestas y frentes, sin fondo. Script: partes_ola.py.

JONSWAP, ζ_7	Data	Smooth B.	Linear B.	S.-W. B.	Step F.	Skeleton	Skel. C–H	Twin
$n = 2$	0,54	0,53	0,36	0,26	0,08	−0,25	0,09	−0,02
$n = 6$	1,93	1,93	3,12	2,82	1,61	2,49	2,94	1,80

Cuadro 4: ζ_7 en el rango inercial para cada variante.

Qué dice la cirugía

- El fleco (rugosidad de escala < 60 ms sobre la espalda) no importa para nada.
- Con $n = 2$, cambiar *cualquiera* de las dos partes por su versión ideal baja ζ_7: la saturación necesita el frente real (subida finita con pie) *y* la espalda real. El esqueleto de Burgers da $\zeta_7 < 0$, como predice $J_2 = J - s\tau$.
- Con $n = 6$, las espaldas lineales o de onda simple dan ζ_7 *más alto* que el dato: introducen esquinas más marcadas que la espalda real (la recta se quiebra en la cresta y en el valle; la onda simple tiene la punta muy curva). Los frentes escalón lo bajan (sin subida finita).

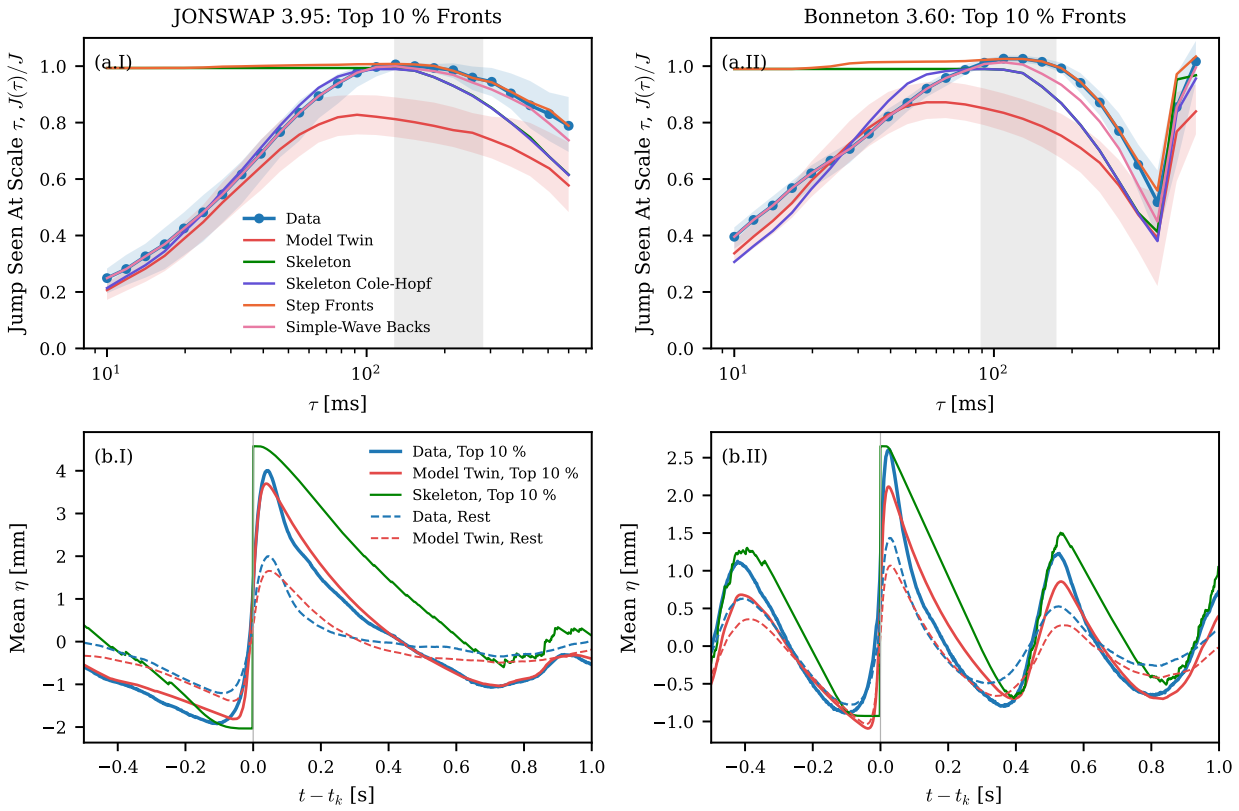


Figura 12: (a) Salto visto a escala τ por $n = 2$, $J(\tau)/J$ (mediana y cuartiles), para el decil superior de frentes: dato, gemelo, esqueleto, esqueleto con Cole–Hopf, frentes escalón, espaldas de onda simple. (b) Forma media alrededor de los frentes grandes (llenas) y del resto (trazos).

La Fig. 12a es la versión medida del argumento de Laplace para $n = 2$: en el dato, $J(\tau)/J$ llega a 1 a ≈ 110 ms y se queda en 0,99–1,00 hasta ≈ 220 ms (el plateau). En el esqueleto es 1 desde el principio (escalón) y cae después (espalda); en el gemelo nunca llega a 1 (0,82) porque el modelo predice un salto menor que el medido para las olas grandes.

8. El modelo de disparo, revisado

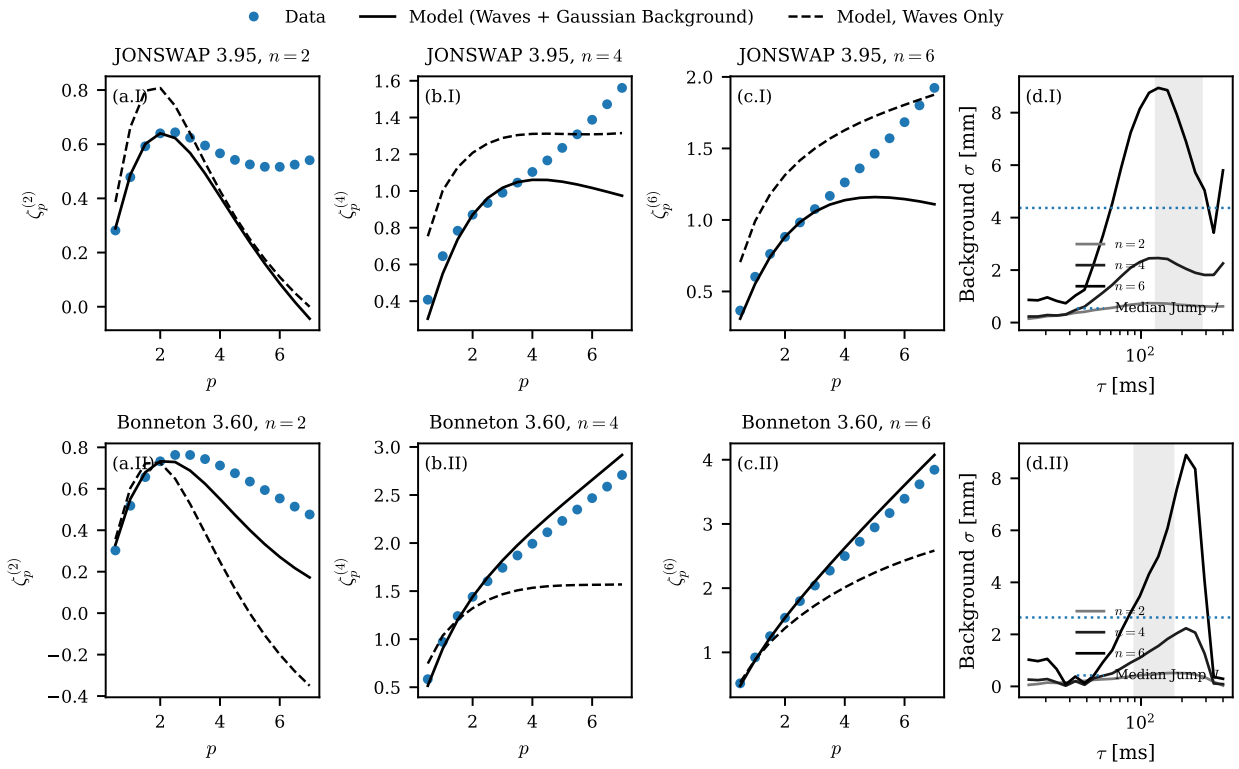


Figura 13: ζ_p del dato, del modelo de onda simple + Cole–Hopf con fondo gaussiano (como el 30/10) y del mismo modelo sin fondo, JONSWAP (fila I) y Bonneton 3,60 (fila II). (d) σ del fondo que hace falta para ajustar S_2, contra τ, y el salto mediano.

El fondo gaussiano hace mucho trabajo

En JONSWAP con $n \geq 3$, las olas solas reproducen ζ_p a p alto (n = 6: ζ_7 1,88 contra 1,92 medido); el fondo gaussiano, que para ajustar S_2 necesita σ de 2–9 mm (comparable con $6J$), aplana todo y da 1,11. En Bonneton 3,60 pasa lo contrario: las olas solas quedan cortas (2,59 contra 3,84) y es el crecimiento de $\sigma(\tau)$ del fondo lo que hace calzar. El acuerdo del 30/10 con $n \geq 3$ depende entonces de una hipótesis (fondo gaussiano e independiente) que los datos no sostienen: el residuo dato − gemelo tiene 1,16 mm rms (el dato, 1,52), la mitad de su S_2 cae en ventanas con frente (que son un tercio del tiempo), y sumarlo desalineado de las olas no reproduce el dato. El orden de las olas, en cambio, no importa (Fig. 11d).

9. Continuación (mismo día): anatomía, funciones con signo y bibliografía

Después de este análisis armamos dos documentos más: anatomia_ola.pdf (la forma de las olas grandes y su reconstrucción) y revision_intermitencia.pdf (revisión bibliográfica, 31 referencias verificadas). Esta sección usa los dos.

9.1. Funciones de estructura con signo: la saturación y la no monotonía están en los frentes

Siguiendo a Mitra et al. (2005, Burgers), separamos $S_p = S_p^+ + S_p^-$ con $S_p^\pm = \langle |\delta\eta|^p ; \pm\delta\eta > 0 \rangle$ ($n = 2$). Como los frentes *suben* en el tiempo, $\delta\eta > 0$ grande es cruzar un frente y $\delta\eta < 0$ es bajar

por una espalda. Control exacto: $S_1^+ = S_1^-$ porque $\langle \delta\eta \rangle = 0$ (se cumple).

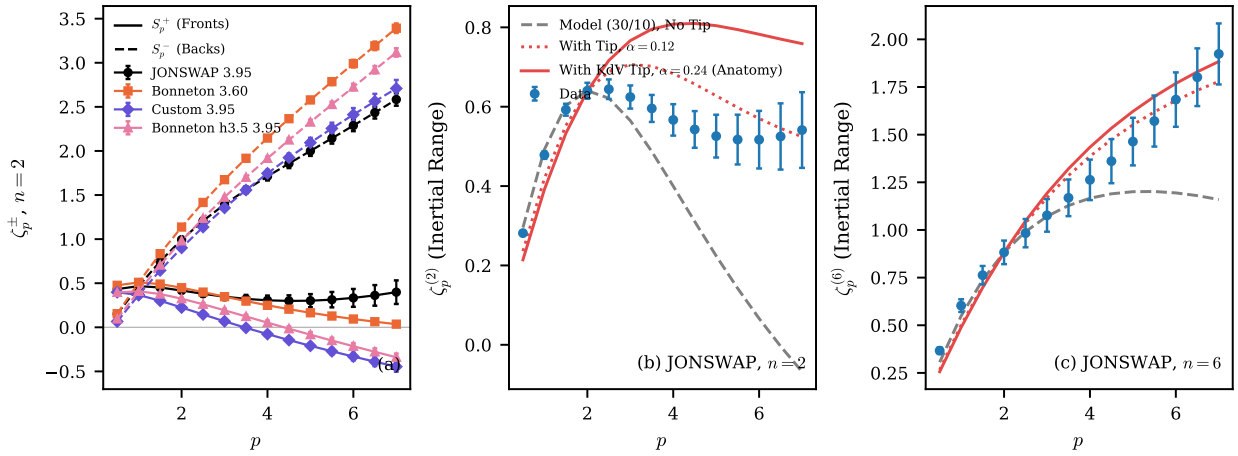


Figura 14: (a) Exponentes de S_p^+ (llenas) y S_p^- (trazos), $n = 2$, en cuatro mediciones. (b, c) JONSWAP: ζ_p del dato y del modelo de onda simple + Cole–Hopf sin punta (30/10), con la punta solitaria de KdV de anatomia_ola.pdf ($A = \alpha J$, ancho de KdV, $\alpha = 0{,}24$ de la forma mediana de las olas grandes) y con la mitad ($\alpha = 0{,}12$). Nada se ajusta a las S_p.

Lo que muestran las funciones con signo

- S_p^- (espaldas) crece monótona en todas las mediciones, con $\zeta_p^- \approx 0{,}4p$ y una curvatura leve: las espaldas son "suaves con fondo", casi gaussianas con espectro f^{-2} ($\zeta_p = p/2$ sería gaussiano puro).
- S_p^+ (frentes) satura en JONSWAP ($\zeta_p^+ \approx 0{,}30$–$0{,}40$ para $p \geq 4$) y *decrece* con p en las mediciones Bonneton (hasta $-0{,}45$ en $p = 7$). La no monotonía de la sección 6.7 vive entera en los frentes, como predice $J_2 = J - s_{\min}\tau$: la revisión había conjeturado que estaría en S^-, y el dato dice lo contrario.
- A $p = 7$, $S_7^+/S_7^- \approx 20$ en JONSWAP y 5–12 en Bonneton: el orden alto es de los frentes.

9.2. La punta solitaria completa el modelo

La anatomía mostró que a cada frente grande lo corona una *punta* con la forma y el ancho de una solitaria de KdV ($A \approx 0{,}3J$, $w = \sqrt{4h^3/3A}/\sqrt{g(h+A)} \approx 70$–$80$ ms). Agregarla al tren de ondas simples (modelo_ondasimple.py –espalda tip: la onda simple sale de $C - A$ y la punta se centra 9 ms después del frente) cambia el resultado a p alto (Fig. 14b, c):

- $n = 6$: ζ_7 pasa de 1,16 (sin punta) a 1,88 ($\alpha = 0{,}24$) y 1,78 ($\alpha = 0{,}12$), contra 1,92 medido; toda la curva queda dentro de las barras.
- $n = 2$: el modelo recupera la forma medida (sube hasta $p \approx 2{,}5$ y después baja), aunque con $\alpha = 0{,}24$ queda alto a p intermedio ($\zeta_4 = 0{,}81$ contra 0,57); con $\alpha = 0{,}12$, $\zeta_7 = 0{,}52$ contra 0,54. El α se midió en el decil superior; aplicarlo a todas las olas es una extrapolación.

El fondo gaussiano sigue fijado por S_2 (sección 8); con la punta, el modelo necesita menos fondo a n alto.

9.3. Tres campos: frentes, puntas y ruido

Con el modelo de la anatomía ajustado a *cada* ola de JONSWAP (687 olas; frente tanh + espalda de onda simple + punta solitaria de KdV, rms mediano por ola 0,26 mm) se separa la señal en tres campos que suman exactamente el dato, $\eta = F + P + N$: F = frentes con sus espaldas (empalmados entre olas en el valle con pesos coseno), $P = \sum_k A_k \operatorname{sech}^2((t - t_{ck})/w_k)$ = puntas, y $N = \eta - F - P$ = ruido (todo lo que el modelo no describe). Script campos_jonswap.py.

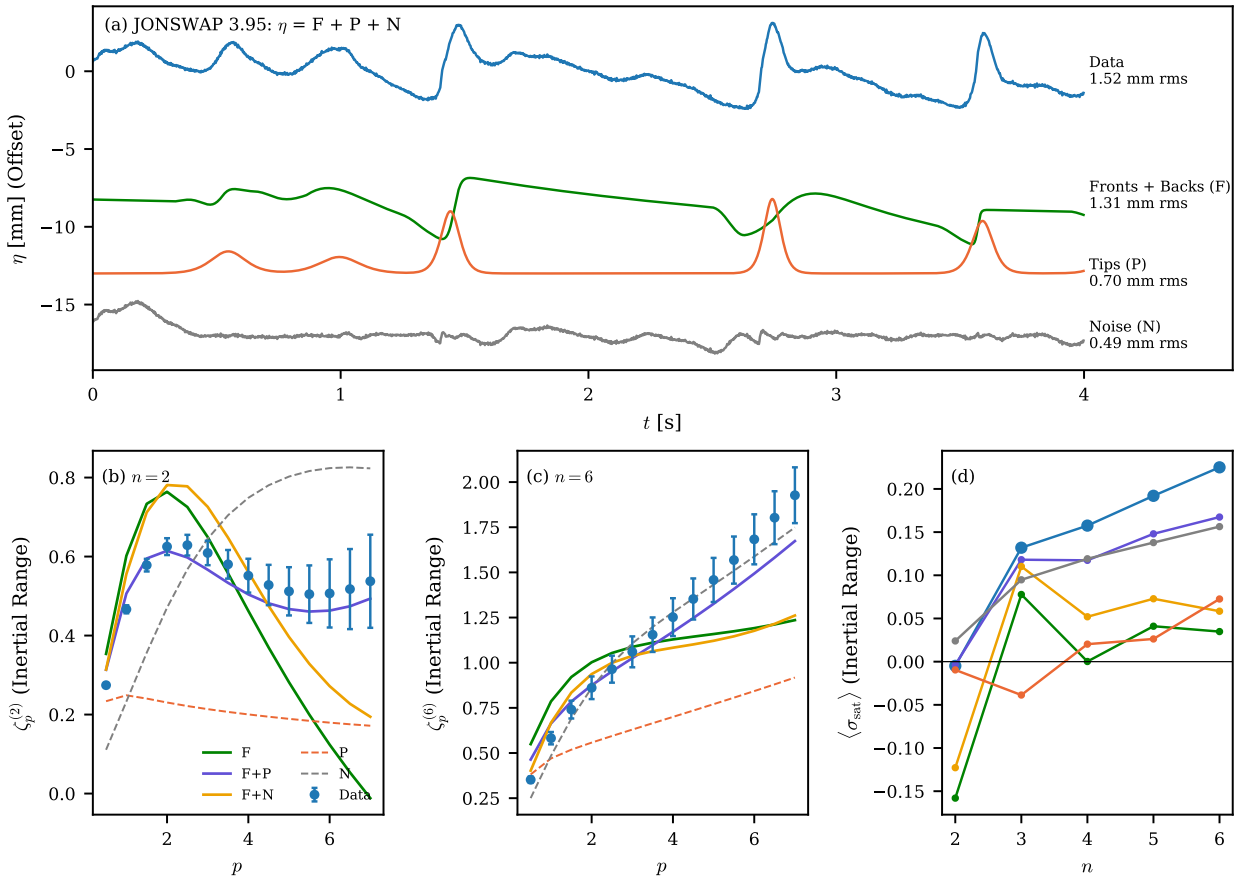


Figura 15: (a) Cuatro segundos de JONSWAP y sus tres campos (desplazados). (b, c) ζ_p en el rango inercial de cada campo y de sus sumas, $n = 2$ y $n = 6$. (d) Indicador de saturación $\langle \sigma_{\text{sat}} \rangle$ contra n.

Campo	rms [mm]	$\zeta_7^{(2)}$	$\zeta_7^{(6)}$	σ_{sat}, $n = 2$	σ_{sat}, $n = 3$–6	S_4/S_2^2 $(n = 2)$
F (frentes + espaldas)	1,31	−0,01	1,24	−0,16	0,00 a +0,08	5,5
P (puntas)	0,70	0,17	0,92	−0,01	−0,04 a +0,07	6,1
N (ruido)	0,49	0,82	1,75	+0,02	+0,09 a +0,16	9,1
$F + P$	—	0,49	1,67	0,00	+0,12 a +0,17	4,3
$F + N$	—	0,19	1,26	−0,12	+0,05 a +0,11	4,6
Dato $(F + P + N)$	1,52	0,54	1,93	0,00	+0,13 a +0,23	3,8

Cuadro 5: Campos de JONSWAP (rango inercial).

Qué aporta cada campo

- **Los frentes solos (F) son Burgers**: con $n \geq 3$ saturan ($\sigma_{\text{sat}} \approx 0$, $\zeta_p \to 1{,}1$–$1{,}3$: la bifractalidad de libro, codimensión ≈ 1); con $n = 2$ "sobresaturan" (ζ_p baja con p, $\sigma_{\text{sat}} = -0{,}16$) porque la espalda se come el salto. Es exactamente el diente de sierra de la sección 6.
- **Las puntas (P) hacen las dos cosas que faltaban**: con $n = 2$ compensan la caída y dejan ζ_p plano (σ_{sat} de $-0{,}16$ a $0{,}00$, como el dato); con $n \geq 3$ son la "esquina" (caída empinada justo después de la cresta) y hacen crecer ζ_p con p (σ_{sat} de $\approx 0{,}03$ a $\approx 0{,}15$). La saturación de $n = 2$ y la no saturación de $n \geq 3$ las pone el mismo campo.
- **El ruido (N)** es muy intermitente por sí solo ($S_4/S_2^2 = 9$: se concentra en los frentes, donde el modelo por ola se equivoca) y agrega el resto del crecimiento a n alto ($\zeta_7^{(6)}$: 1,67 con $F + P$, 1,93 con todo).

Precauciones

En las olas chicas la "punta" ajustada termina representando casi toda la ola (Fig. 15a, $t \approx 0{,}5$ y 1 s; A/J mediano 0,56 sobre todas las olas, contra 0,3 en las grandes): ahí la separación frente/punta es ambigua. N no es ruido de medición: es lo que el modelo no describe (pie, rodillo, reflexiones), y está correlacionado con los frentes. La descomposición no es lineal en S_p: lo que se compara son los campos y sus sumas.

9.4. Qué aporta la bibliografía (ver revision_intermitencia.pdf)

- **Antecedente más cercano:** Ricard & Falcon (2023, PRE 108, 045106), choques aleatorios en un ferrofluido no dispersivo, escriben $S_p = \Gamma\tau\langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle$ con $\Delta\eta = 2a\tanh(\tau/2t^*)$: frentes de pendiente finita, sin parámetros libres. Es nuestro argumento de Laplace para el frente; lo nuestro lo extiende con la espalda (que resta con $n = 2$), la esquina y la dependencia en n. Hay que citarlo.
- **Convención:** nuestros n puntos son una diferencia de grado $d = n - 1$; el Falcon et al. (2007) con diferencias segundas es nuestro $n = 3$.
- **Riesgo de referee:** un rango de $\times 2$ no prueba un scaling; Mitra et al. (2005) miden en Burgers, que es bifractal, $\zeta_3 = 0{,}85$ en cuatro décadas por efectos de tamaño finito. Conviene ajustar S_p con dos términos (frentes + espaldas, en función de $\Gamma\tau$) en lugar de pendientes locales, y estimar las singularidades con un método independiente (WTMM o wavelet leaders con distinto número de momentos nulos: Falcon, Roux & Audit 2010 advierten que $\zeta^{(d)} \neq \zeta^{(d+1)}$ indica contaminación).
- No encontramos trabajos que midan funciones de estructura en la zona de rompiente (solo un seminario de Bonneton, 2022): hay que repetir la búsqueda antes de enviar.

10. Conclusiones y próximos pasos

1. **Saturación = frentes, y solo con $n = 2$.** La parte de S_p que satura son las ventanas con un frente; el plateau es ancho (factor 2) en JONSWAP y puntual en el forzado de Bonneton.
2. **Regla general (sin modelo):** $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p \to \mathrm{d}\ln J_n/\mathrm{d}\ln\tau$. Saturar es que el salto visto a escala τ sea plano. Verificado en cinco mediciones y cinco órdenes.
3. **Por qué depende de n:** con $n = 2$ la espalda resta y la subida suma (pueden compensarse); con $n \geq 3$ la espalda lineal se anula y solo quedan términos que suman (esquina desde $n = 3$, pares coherentes desde $n = 5$). La misma asimetría de las olas rotas (valle plano, espalda empinada) hace saturar $n = 2$ y crecer $n \geq 3$.
4. **Bifractalidad por secciones:** solo como indicio en las secciones suaves con $n \leq 3$.
5. **Para el manuscrito:** conviene presentar la intermitencia con $n = 2$ (saturación, con su interpretación de frentes) y explicar $n \geq 3$ como efecto de la forma local de los frentes, no como una intermitencia distinta. La Fig. 7a es una candidata natural.

Pendiente (pedido del usuario, 2/11): por qué barajar las olas no cambia el scaling. El 30/10 (prueba_escalada.py) y hoy (prueba_orden.py, Fig. 11d) barajar las olas individuales dio las mismas S_p que la secuencia original. Hay que explorarlo en detalle: (i) barajar las olas *medidas* (cortes en los frentes) y no solo las del modelo, para $n = 2$–6 y todo τ (incluido $\tau > T$, donde deberían aparecer las correlaciones entre olas); (ii) barajar por bloques de 2, 4, 8 olas para medir la longitud de memoria; (iii) barajar conservando o rompiendo los pares (período previo, cresta), que sí están correlacionados (0,42 con el período posterior); (iv) comparar con subrogados IAAFT (que conservan el espectro pero no la forma) para separar "forma de cada ola" de "orden"; (v) qué significa físicamente: la intermitencia sería una propiedad de la población de olas (distribución de J, T y forma), no de su secuencia (grupos).

Próximos pasos posibles: (a) una definición de secciones de población fija (por fase de la ola, independiente de τ) para confirmar o descartar la bifractalidad de las partes suaves; (b) relacionar

ζ_∞ (0,57) con la geometría medida de los frentes ($\ell(\tau)$: la medida de ventanas que ven el salto entero); (c) medir s_b, s_a y t_r ola por ola y predecir $\lambda_n(\tau)$ frente a frente; (d) con la cámara de costado, ver si la esquina (valle plano / espalda empinada) es la estructura del rodillo.

Archivos. Todo en Tercera iteración/Día 9/Manuscrito/: Códigos/descomposicion_partes.py, partes_ola.py, secciones_ola.py, teoria_n.py, toy_frente.py, toy_trenes.py, prueba_orden.py, prueba_residuo.py, fig_descomposicion fig_partes_ola.py; resultados en Resultados/ (JSON por medición); estado en ESTADO.md.